

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary.

Na test máš 30 minut. Ke každé úloze si nakresli náčrt (obrázky nejsou součástí zadání) a zdůvodnění piš celými větami – u každého tvrzení uveď, z které vlastnosti nebo věty vychází. Povoleno: kalkulačka, tabulky (MFChT), pravítko a kružítko. Řešení i náčrty vlož do portfolia.

1. Urči co nejpřesněji druh čtyřúhelníku a zdůvodni: a) úhlopříčky se navzájem půlí a jsou shodné, ale nejsou na sebe kolmé; b) má právě jednu dvojici rovnoběžných stran a jeho ramena jsou shodná; c) všechny strany jsou shodné a jeden vnitřní úhel má 70° ; d) má vnitřní úhly 90° , 90° , 110° a 70° a právě jednu dvojici rovnoběžných stran.
2. Bez rýsování rozhodni, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý (porovnej druhou mocninu nejdelší strany se součtem druhých mocnin zbylých stran): a) 6 cm, 7 cm, 10 cm; b) 8 cm, 15 cm, 17 cm; c) 5 cm, 6 cm, 7 cm.
3. Dokaž, že úhlopříčka AC rozdělí rovnoběžník $ABCD$ na dva shodné trojúhelníky. Uveď, podle které věty o shodnosti, a zdůvodni rovnost všech prvků, které používáš.
4. Lichoběžník $ABCD$ má základny $|AB| = 15$ cm a $|CD| = 6$ cm, jeho úhlopříčky se protínají v bodě S a $|AC| = 14$ cm. Zdůvodni, proč jsou trojúhelníky ABS a CDS podobné, urči poměr podobnosti, délku $|AS|$ a kolikrát je obsah trojúhelníku ABS větší než obsah trojúhelníku CDS .
5. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je přepona $|AB| = 20$ cm a odvěsna $|BC| = 12$ cm. Urči délku odvěsny AC , výšku v_c a úseky c_a , c_b , na které pata výšky dělí přeponu. Výsledky ověř Euklidovou větou o výšce.
6. Příčný řez stanem je rovnoramenný trojúhelník se základnou 2,4 m a rameny 2 m. Jak vysoký je stan? Kolik m^2 látky je potřeba na obě trojúhelníkové čelní stěny?
7. a) Úsečka AB je průměrem kružnice se středem S , bod C leží na kružnici a $|\angle CAB| = 28^\circ$. Urči $|\angle ACB|$, $|\angle ABC|$ a velikost středového úhlu CSB . b) Čtyřúhelník $KLMN$ je vepsán do kružnice a jeho vnitřní úhel při vrcholu K je třikrát větší než vnitřní úhel při vrcholu M . Urči oba úhly.
8. Trojúhelník ABC má vrcholy $A[1; 1]$, $B[5; 1]$, $C[2; 4]$. Urči souřadnice obrazů vrcholů v a) osově souměrnosti podle osy y ; b) středové souměrnosti se středem $S[3; 2]$; c) posunutí o vektor $\vec{u} = (-2; 3)$; d) otočení o 90° proti směru hodinových ručiček kolem počátku $O[0; 0]$. Které vlastnosti trojúhelníku se ve všech zobrazeních zachovají?
9. Kosočtverec má obvod 100 cm a jedna jeho úhlopříčka měří 14 cm. Urči délku druhé úhlopříčky, obsah a výšku kosočtverce. Kterou vlastnost úhlopříček využíváš?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

1. **a) obdélník, který není čtvercem (úhlopříčky se půlí → rovnoběžník, jsou shodné → obdélník, nejsou kolmé → není čtverec); b) rovnoramenný lichoběžník; c) kosočtverec, který není čtvercem (úhel není pravý); d) pravoúhlý lichoběžník** – ověřuje: třídění čtyřúhelníků podle vlastností a zdůvodnění
2. **a) $36 + 49 = 85 < 100$ → tupouhlý; b) $64 + 225 = 289 = 17^2$ → pravoúhlý (obrácená Pythagorova věta); c) $25 + 36 = 61 > 49$ → ostroúhlý** – ověřuje: třídění trojúhelníků podle úhlů pomocí Pythagorovy věty a zdůvodnění
3. **$\triangle ABC \cong \triangle CDA$ podle věty sss: $|AB| = |CD|$ a $|BC| = |DA|$ (protější strany rovnoběžníku jsou shodné), strana AC je společná; lze i podle usu se střídavými úhly u rovnoběžek $AB \parallel CD$ a $BC \parallel AD$** – ověřuje: zdůvodnění shodnosti trojúhelníků
 1. vyznač trojúhelníky ABC a CDA se společnou stranou AC
 2. v rovnoběžníku jsou protější strany shodné: $|AB| = |CD|$, $|BC| = |DA|$
 3. $|AC| = |CA|$ – společná strana
 4. podle věty sss je $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (vrcholy si odpovídají $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow A$)
4. **podobné podle věty uu (vrcholové úhly při S a střídavé úhly $|\angle BAS| = |\angle DCS|$ u rovnoběžek $AB \parallel CD$); $k = \frac{15}{6} = 2,5$; $|AS| = 10$ cm ($|SC| = 4$ cm); obsah je $k^2 = 6,25$ krát větší** – ověřuje: zdůvodnění podobnosti a využití poměru podobnosti pro délky a obsahy
 1. úhly ASB a CSD jsou vrcholové, tedy shodné
 2. $AB \parallel CD$ a AC je příčka: úhly BAS a DCS jsou střídavé, tedy shodné → podle věty uu $\triangle ABS \sim \triangle CDS$
 3. poměr podobnosti $k = \frac{|AB|}{|CD|} = \frac{15}{6} = 2,5$, proto $|AS| = 2,5 \cdot |SC|$
 4. $|AS| + |SC| = 14 \Rightarrow 3,5 \cdot |SC| = 14 \Rightarrow |SC| = 4$ cm, $|AS| = 10$ cm
 5. obsahy podobných útvarů jsou v poměru $k^2 = 6,25$
5. **$|AC| = 16$ cm; $v_c = \frac{12 \cdot 16}{20} = 9,6$ cm; $c_a = \frac{a^2}{c} = 7,2$ cm, $c_b = \frac{b^2}{c} = 12,8$ cm; ověření $v_c^2 = c_a \cdot c_b = 92,16$** – ověřuje: využití Pythagorovy a Euklidových vět
 1. $|AC| = \sqrt{20^2 - 12^2} = \sqrt{256} = 16$ cm
 2. obsah dvěma způsoby: $\frac{ab}{2} = \frac{cv_c}{2} \Rightarrow v_c = \frac{12 \cdot 16}{20} = 9,6$ cm
 3. Euklidova věta o odvěsně: $a^2 = c \cdot c_a \Rightarrow c_a = \frac{144}{20} = 7,2$ cm; $c_b = 20 - 7,2 = 12,8$ cm
 4. kontrola Euklidovou větou o výšce: $c_a \cdot c_b = 7,2 \cdot 12,8 = 92,16 = 9,6^2$
6. **výška $\sqrt{2^2 - 1,2^2} = \sqrt{2,56} = 1,6$ m; látka $2 \cdot \frac{2,4 \cdot 1,6}{2} = 3,84$ m²** – ověřuje: Pythagorova věta a obsah trojúhelníku v praxi
7. **a) $|\angle ACB| = 90^\circ$ (Thaletova věta), $|\angle ABC| = 62^\circ$, $|\angle CSB| = 56^\circ$ (středový úhel je dvojnásobkem obvodového úhlu CAB nad týmž obloukem); b) v tětíovém čtyřúhelníku je součet protějších úhlů $180^\circ \rightarrow |\angle M| = 45^\circ$, $|\angle K| = 135^\circ$** – ověřuje: úhly v kružnici – Thaletova věta, obvodový a středový úhel, tětíový čtyřúhelník
8. **a) $A'[-1; 1]$, $B'[-5; 1]$, $C'[-2; 4]$; b) $A'[5; 3]$, $B'[1; 3]$, $C'[4; 0]$; c) $A'[-1; 4]$, $B'[3; 4]$, $C'[0; 7]$; d) $A'[-1; 1]$, $B'[-1; 5]$, $C'[-4; 2]$; zachovávají se délky stran, velikosti úhlů i obsah – jde o shodná zobrazení (osová souměrnost navíc mění orientaci)** – ověřuje: využití shodných zobrazení a jejich vlastností
 1. a) $[x; y] \rightarrow [-x; y]$
 2. b) S je středem úsečky XX' : $X' = [2 \cdot 3 - x; 2 \cdot 2 - y]$
 3. c) $[x; y] \rightarrow [x - 2; y + 3]$
 4. d) otočení o 90° kolem počátku: $[x; y] \rightarrow [-y; x]$
9. **strana 25 cm; úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a půlí se → polovina druhé úhlopříčky $\sqrt{25^2 - 7^2} = 24$ cm, druhá úhlopříčka 48 cm; $S = \frac{14 \cdot 48}{2} = 336$ cm²; výška $v = \frac{S}{a} = 13,44$ cm** – ověřuje: využití vlastností kosočtverce, Pythagorovy věty a vzorců pro obsah

Kritéria splnění výstupu

- Útvary třídí podle vlastností a klasifikaci zdůvodní (úlohy 1, 2) – aspoň 5 ze 7 dílčích rozhodnutí.
- Shodnost a podobnost trojúhelníků zdůvodní správnou větou (sss, sus, usu, uu) a z poměru podobnosti vyvodí délky i poměr obsahů (úlohy 3, 4).
- Pythagorovu a Euklidovy věty použije ve správném trojúhelníku a se správnou přeponou – aspoň ve dvou ze tří úloh 5, 6, 9.

- Využije Thaletovu větu, vztah obvodového a středového úhlu a vlastnost tětíivového čtyřúhelníku (úloha 7) a správně zobrazí body aspoň ve třech ze čtyř shodných zobrazení (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň čísla (pythagorejské trojice 9, 40, 41 nebo 20, 21, 29), v úloze 1 popiš jiné čtyřúhelníky (deltoid, kosodélník) a v úloze 8 použij jiný trojúhelník nebo osu $y = x$. Pro 3. ročník, který téma právě probírá, lze úlohu 8 nahradit popisem množiny bodů dané vlastností; pro rychlé přidej důkaz Euklidovy věty o výšce z podobnosti trojúhelníků. Náčrty může žák kreslit v GeoGebře nebo Excalidraw a přiložit je jako obrázek; u důkazů (úlohy 3, 4) ocen hlavně správnou argumentaci.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost (týden 1); 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice (týden 1); 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost (týden 3); Maturita H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly (týden 14); Maturita H15 Planimetrie II: mnohoúhelníky a kruh (týden 15); Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky (týden 24)